Hoja de Ejercicios: Amplificador de Instrumentación[cite: 10]

Ejercicio 1 — Descomposición Diferencial y Modo Común[cite: 10]
Dadas las tensiones de entrada $v_1 = 1.97\,\text{V}$ y $v_2 = 2.03\,\text{V}$[cite: 10]. Calcule la componente diferencial (v_d) y de modo común (v_{cm})[cite: 10]. Demuestre la reconstrucción inversa de v_1, v_2[cite: 10].

Ejercicio 2 — Ganancia de In-Amp[cite: 10]
Un amplificador de instrumentación clásico (3 Op-Amps) utiliza $R = 22\,\text{k}\Omega$, $R_G = 4.7\,\text{k}\Omega$ y una etapa diferencial final con $k = 1$[cite: 10].

1. Calcule la ganancia diferencial ideal A_d[cite: 10].
2. Si se aplica $v_d = 20\,\text{mV}$, calcule la salida ideal v_o[cite: 10].
3. Identifique una condición de dispositivo real (ej. de Lab 4) que deba verificarse antes de asumir que esta salida es alcanzable[cite: 10].

Ejercicio 3 — Cálculo de CMRR[cite: 10]
Un circuito medido posee una ganancia diferencial $A_d = 25$[cite: 10]. Al aplicar una señal idéntica en ambas entradas de $v_{cm} = 0.50\,\text{V}$, la salida registra $v_o = 2\,\text{mV}$[cite: 10]. Calcule la ganancia en modo común (A_c), el $CMRR$ lineal y el $CMRR$ en decibelios ($CMRR_{dB}$)[cite: 10].

Ejercicio 4 — Efecto de Tolerancias (Mismatch)[cite: 10]
Una etapa diferencial se diseña para $R_2/R_1 = R_4/R_3 = 10$[cite: 10], pero debido a tolerancias físicas, uno de los ratios resulta ser 10.1[cite: 10]. Responda: 1) ¿La ganancia A_c será cero?[cite: 10] 2) ¿Qué sucederá con el CMRR general?[cite: 10] 3) ¿Qué concepto estudiado en Lab 3 fundamenta esta sensibilidad?[cite: 10]

Ejercicio 5 — Diseño de Sistema (Hito 2)[cite: 10]
En el Hito 1, la cascada pasiva redujo severamente la amplitud útil debido al efecto de carga (loading)[cite: 10]. Proponga: 1) Dónde ubicaría la etapa activa de alta impedancia[cite: 10]. 2) Qué métrica matemática emplearía para probar la "mejora"[cite: 10]. 3) Una razón por la que su propuesta podría fallar físicamente[cite: 10]. 4) Un parámetro del Op-Amp (visto en Lab 4) a verificar antes de implementarlo[cite: 10].